

F&F Energy Innovation GmbH

Drachenfelsstr. 35
50939 Köln
Deutschland

Ansprechpartner/in:

Caner Demir

E-Mail: info@energyinnovation.solar

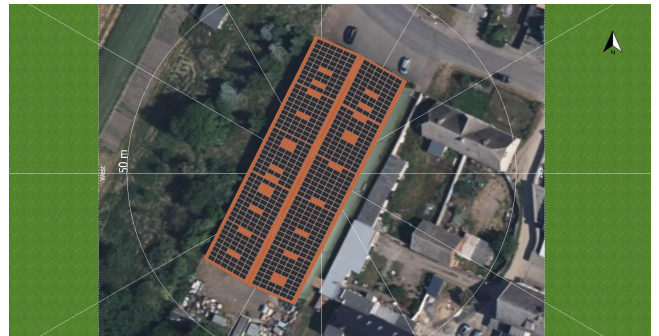
Projekttitel: PV Sol_RPS_Projekt Lampe_Lüderitz

09.09.2025

Ihre PV-Anlage von F&F Energy Innovation GmbH

Adresse der Anlage

Molkereiweg 6
39517 Lüderitz



Projektübersicht

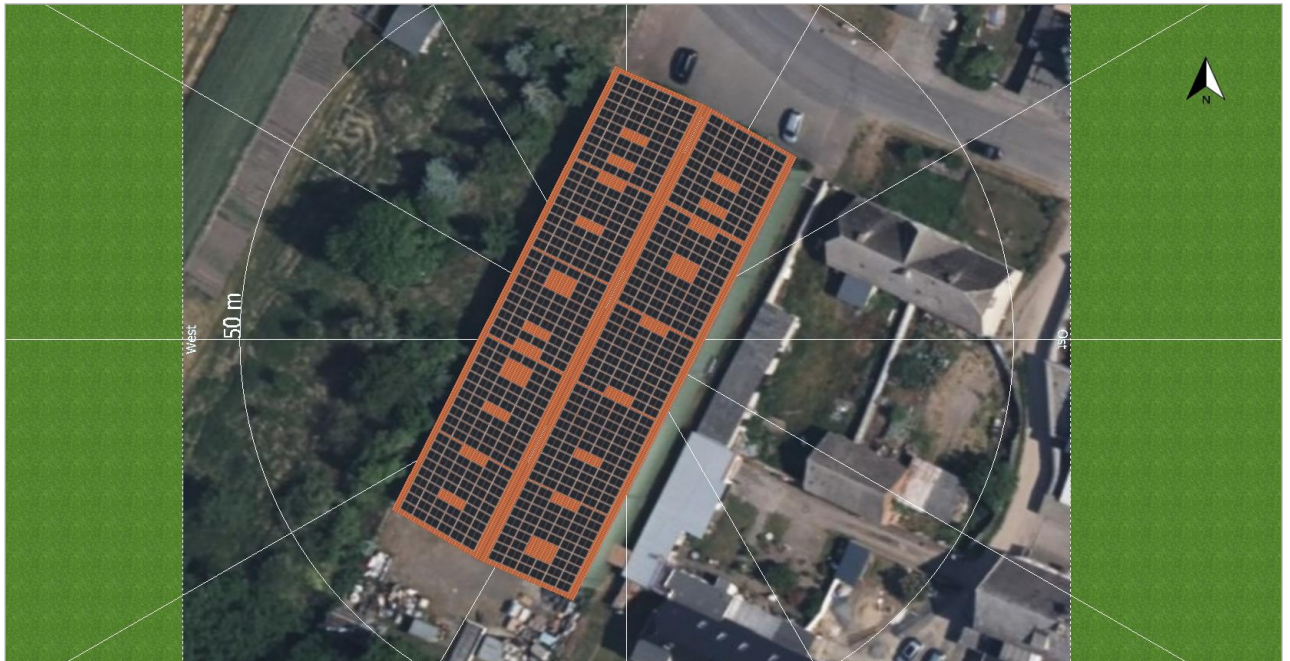


Abbildung: Übersichtsbild, 3D-Planung

PV-Anlage

3D, Netzgekoppelte PV-Anlage

Klimadaten	Tangerhütte, DEU (2005 - 2020)	
Quelle der Werte	PVGIS-SARAH2/ERA5	
PV-Generatorleistung	248,4	kWp
PV-Generatorfläche	1.103,0	m ²
Anzahl PV-Module	552	
Anzahl Wechselrichter	1	

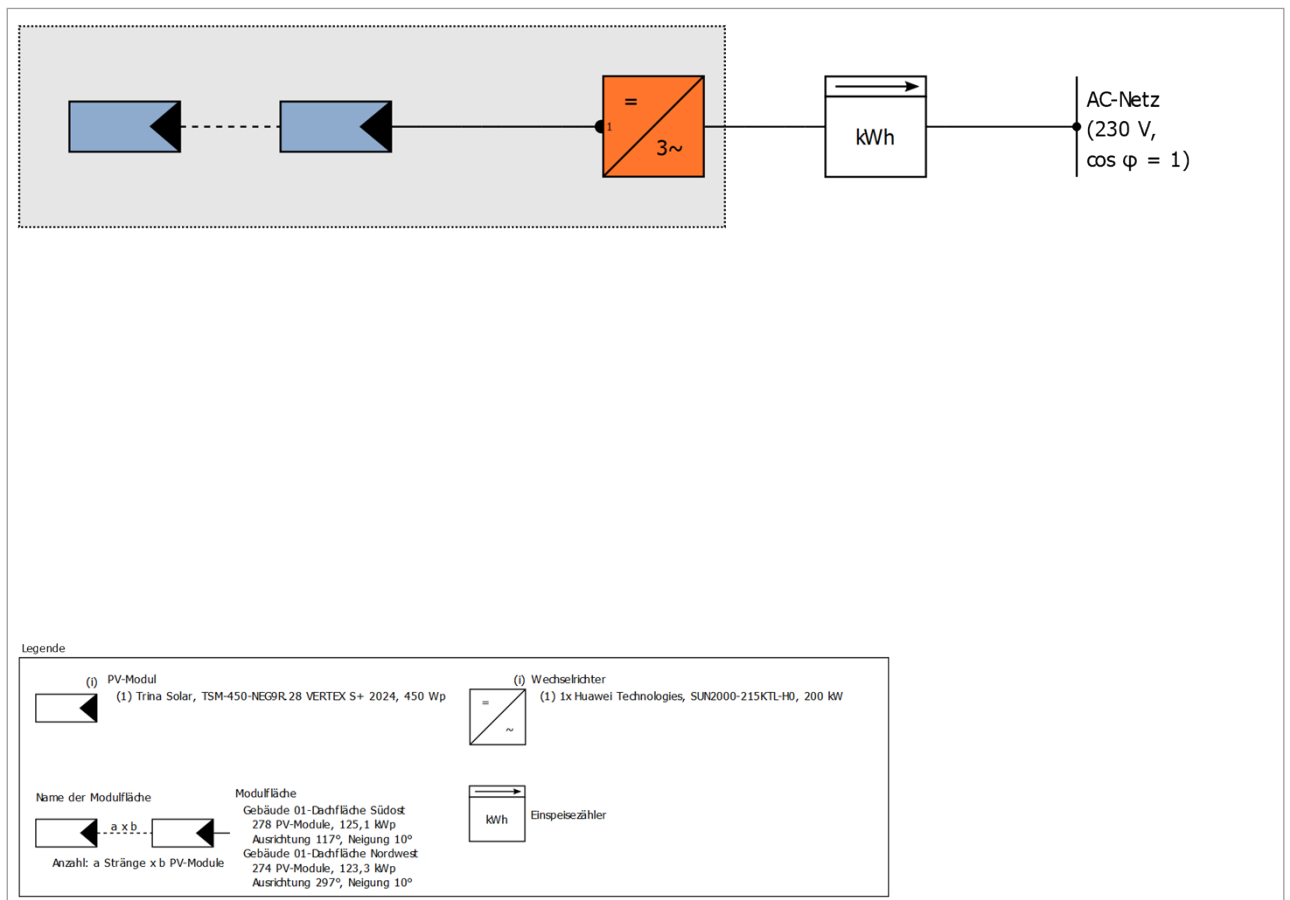


Abbildung: Schaltschema

Ertragsprognose

Ertragsprognose

PV-Generatorleistung	248,40 kWp
Spez. Jahresertrag	1.053,21 kWh/kWp
Anlagennutzungsgrad (PR)	94,98 %
Ertragsminderung durch Abschattung	0,0 %
Netzeinspeisung	261.632 kWh/Jahr
Netzeinspeisung im ersten Jahr (inkl. Moduldegradation)	261.632 kWh/Jahr
Standby-Verbrauch (Wechselrichter)	14 kWh/Jahr
Vermiedene CO ₂ -Emissionen	122.960 kg/Jahr

Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung der Firma Valentin Software GmbH (PV*SOL Algorithmen) ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge der Solarstromanlage können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichtern sowie anderer Faktoren abweichen.

Aufbau der Anlage

Überblick

Anlagendaten

Anlagenart	3D, Netzgekoppelte PV-Anlage
------------	------------------------------

Klimadaten

Standort	Tangerhütte, DEU (2005 - 2020)
Quelle der Werte	PVGIS-SARAH2/ERA5
Auflösung der Daten	1 h
Verwendete Simulationsmodelle:	
- Diffusstrahlung auf die Horizontale	Hofmann
- Einstrahlung auf die geneigte Fläche	Hay & Davies

Modulflächen

1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südost

PV-Generator, 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südost

Name	Gebäude 01-Dachfläche Südost
PV-Module	278 x TSM-450-NEG9R.28 VERTEX S+ 2024 (v2)
Hersteller	Trina Solar
Neigung	10 °
Ausrichtung	Südosten 117 °
Einbausituation	Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche	555,5 m²

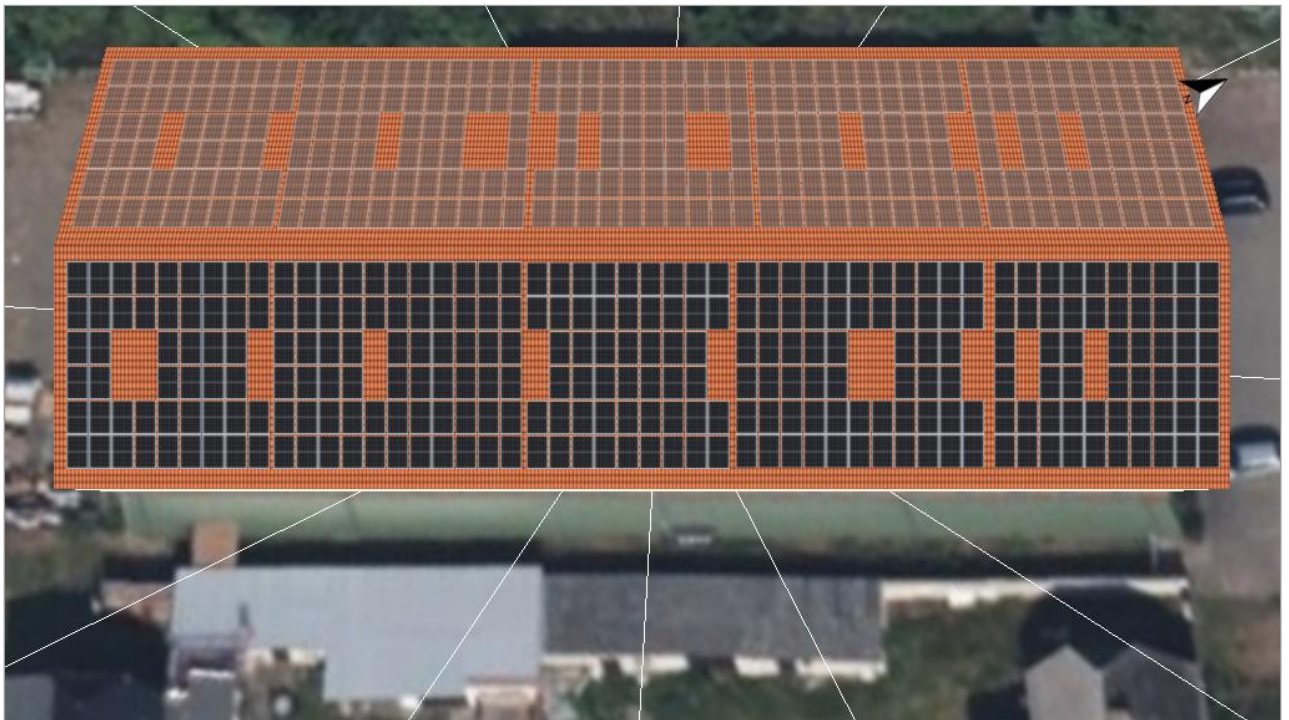


Abbildung: 1. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Südost

2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordwest

PV-Generator, 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordwest

Name	Gebäude 01-Dachfläche Nordwest
PV-Module	274 x TSM-450-NEG9R.28 VERTEX S+ 2024 (v2)
Hersteller	Trina Solar
Neigung	10 °
Ausrichtung	Nordwesten 297 °
Einbausituation	Dachparallel - gut hinterlüftet
PV-Generatorfläche	547,5 m ²

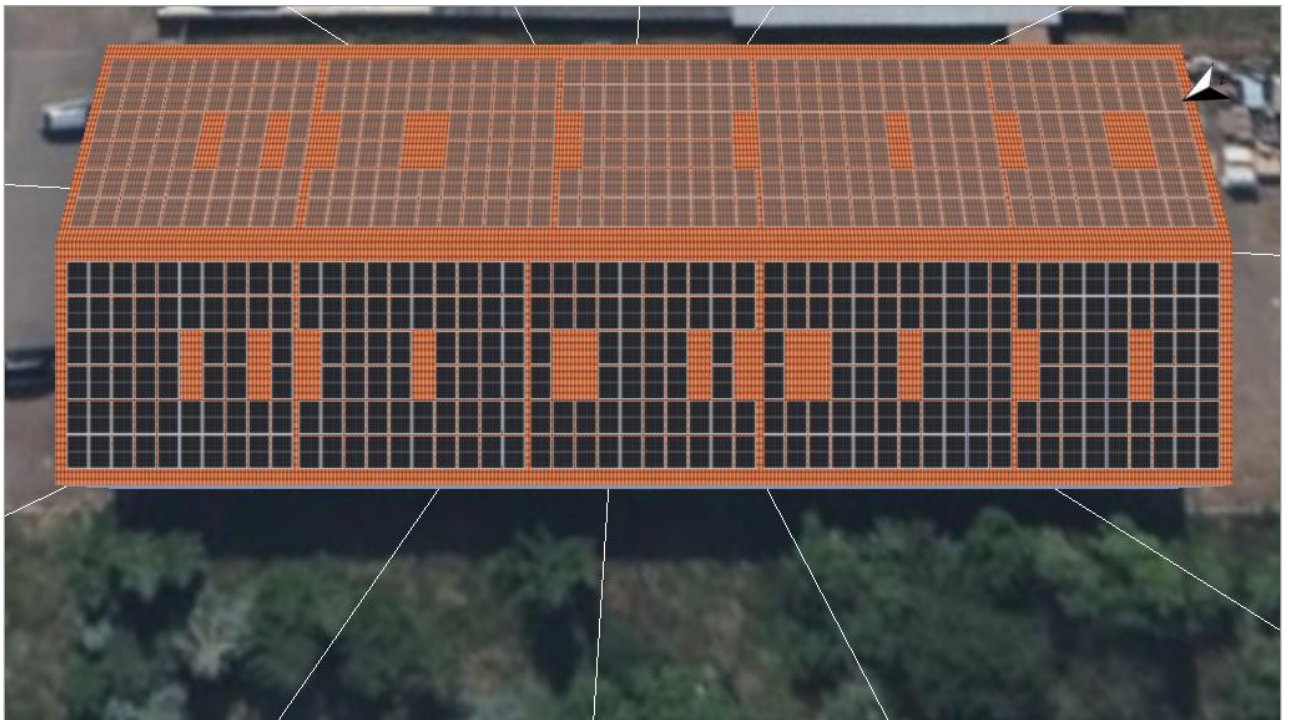


Abbildung: 2. Modulfläche - Gebäude 01-Dachfläche Nordwest

Horizontlinie, 3D-Planung

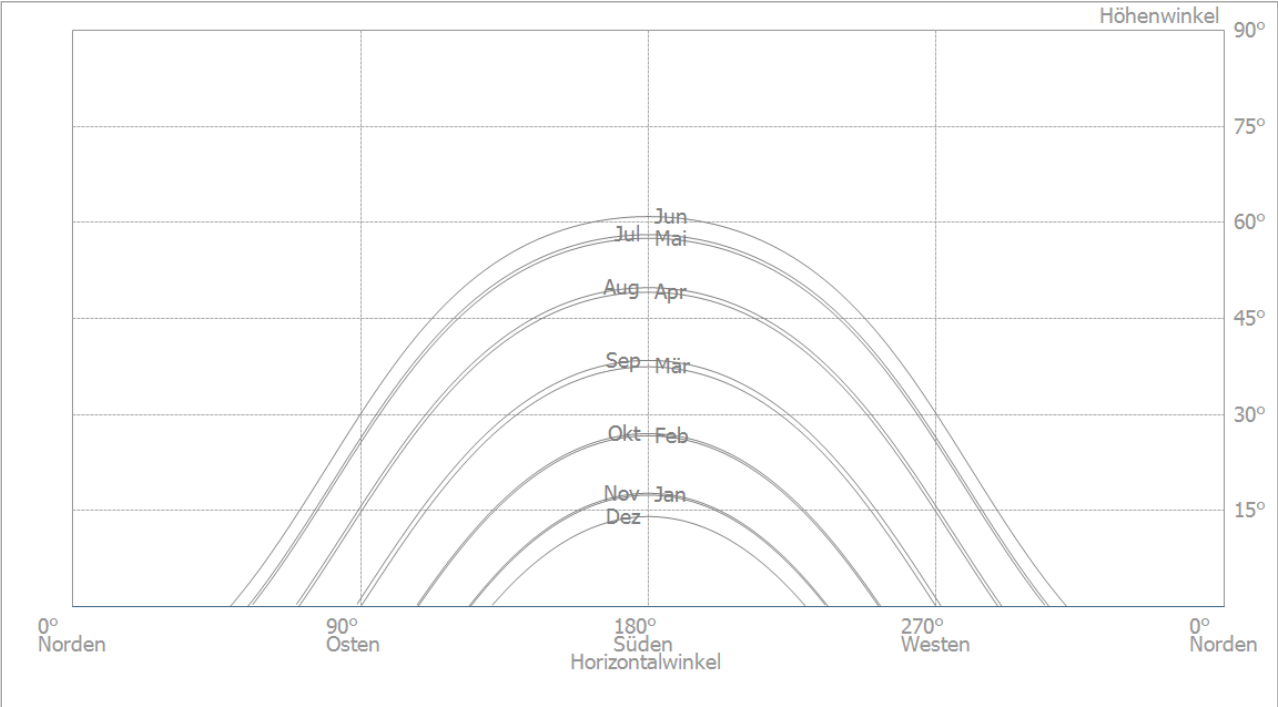


Abbildung: Horizont (3D-Planung)

Wechselrichterverschaltung

Verschaltung 1

Modulflächen	Gebäude 01-Dachfläche Südost + Gebäude 01-Dachfläche Nordwest
--------------	---

Wechselrichter 1	
Modell	SUN2000-215KTL-H0 (v1)
Hersteller	Huawei Technologies
Anzahl	1
Dimensionierungsfaktor	124,2 %
Verschaltung	MPP 1: 3 x 23
	MPP 2: 3 x 23
	MPP 3: 3 x 23
	MPP 4: 1 x 23 2 x 24
	MPP 5: nicht belegt
	MPP 6: 1 x 23 2 x 22
	MPP 7: 3 x 23
	MPP 8: 3 x 23
	MPP 9: 3 x 23

